Практика 1

Обратная матрица

Содержание практики:

Ключевые слова:

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

Задачи

Задача 1.1. *Вычислить матрицу, обратную к A двумя способами:*

1. *методом Гаусса;*
2. *методом союзной матрицы.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Задача 1.2. *Решить систему уравнений методом обратной матрицы:*

$$\begin{cases} 2x + y - z = 2, \\ 3x + y - 2z = 3, \\ x + z = 3. \end{cases}$$

Задача 1.3. *Доказать, что матрица A - невырожденная и указать способ вычисления A^{-1}, если*

$$A^2 + A + E = 0.$$

Задача 1.4. *Решить матричное уравнение:*

$$X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Задача 1.5. *Решить систему матричных уравнений:*

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot X + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot X + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{cases}$$